LERNZIELBUCH

Biologie – vier neue Atome und15 ganze aktualisierte Bio8/Bio3-Kontexte

Kanonische Kapitelsicht

19 atomare Lernziele	11 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a`

Zur Gliederung

Gliederung

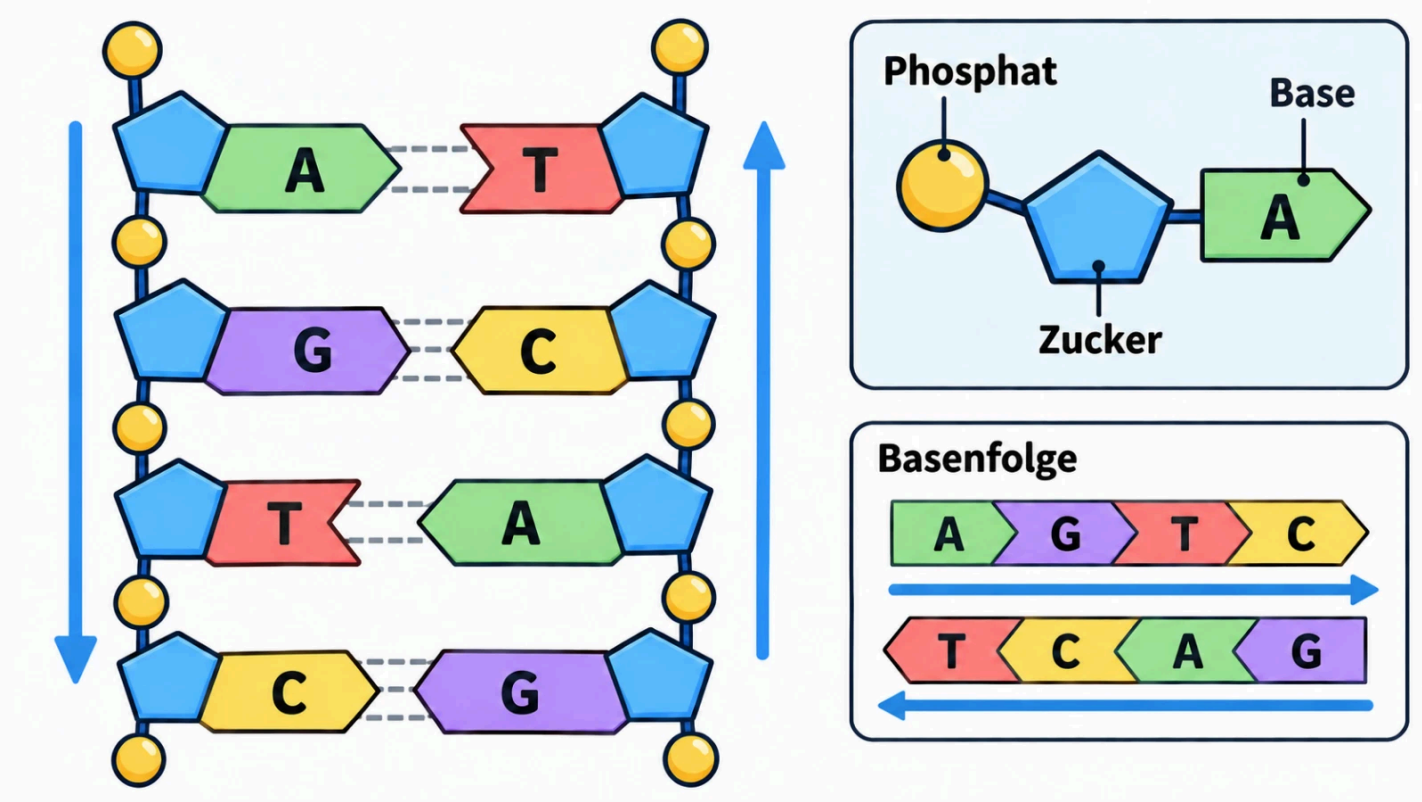
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik und Gentechnik	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.2 Gene und Gentechnik	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Gentechnische Methoden erläutern	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Vektoren und Transformation	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12
Evolution & Neurobiologie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15

DNA-Aufbau darstellen

Lernziel-ID `0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Aufbau der DNA aus Nukleotiden modellhaft darstellen und den Zusammenhang zwischen Basenfolge, komplementärer Basenpaarung und Speicherung genetischer Information erklären.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NW: Sek. I · G9
HE, ST: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Proteinbiosynthese erklären** S. 2
- **Sequenzspezifische DNA-Spaltung erklären** S. 3
- **PCR einsetzen** S. 4
- **Gelelektrophorese auswerten** S. 5
- **DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen** S. 6
- **DNA gezielt verändern** S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`
Zellorganellen zuordnen `fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

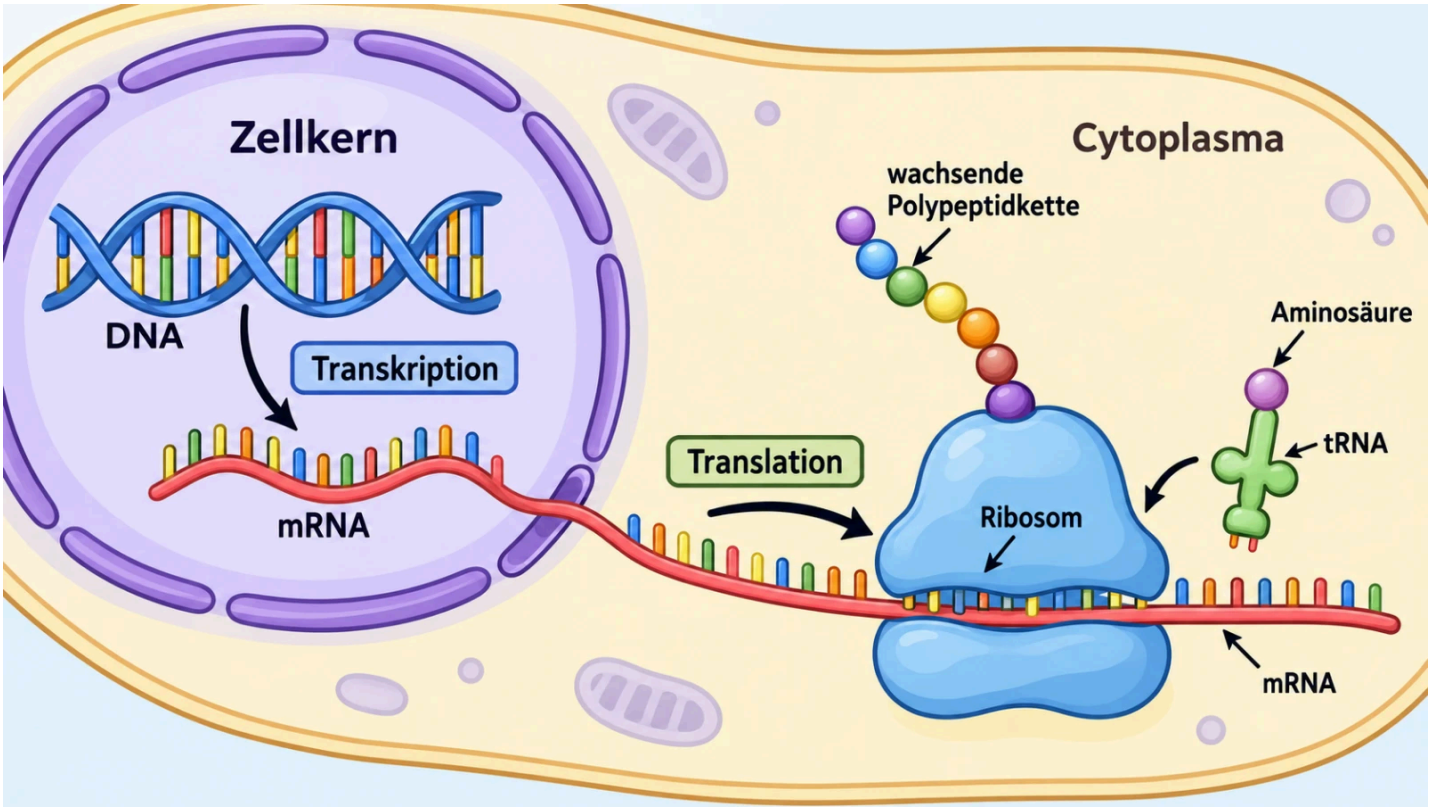
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`
Operonsteuerung zwischen Nährlösung und Enzymaktivität `f9637b40-93c1-5603-86e5-3d85b52d01fd`
Grundprinzipien der Evolution erläutern `9f73b963-5fac-5a90-a993-d7b7c0cc8526`
DNA- und RNA-Strukturmodelle vergleichen `6744e33f-c810-52b6-b781-2936011de016`
Zellzyklus und biologische Bedeutung erläutern `8e4bfb9e-b176-5e7a-a7db-d6077d71237a`
DNA-Replikation modellhaft erklären `e70d8a85-2dea-5165-919b-200fee9f4db4`
Zellzyklus und biologische Bedeutung erklären `05358518-f66c-5c1b-ad3f-d16211d0fc1c`

Buch-Digest
sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a
Ziel-Fingerprint
sha256:0aa13a838edb5c6faefa91c25216a0c53a3968cf3fa02080a9c9d48bd717329f
Feedback zu diesem Lernziel

Proteinbiosynthese erklären

Lernziel-ID `475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Informationsfluss von einer gegebenen DNA-Sequenz über mRNA zu einem Polypeptid modellhaft darstellen und die Verbindung von Transkription und Translation erklären.

Geltung
BY, NW: Sek. I · G9
HE, ST: Sek. II · GK; Sek. II · LK
MV, SN, TH: Sek. I · G8
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Passende Bedingungen für rekombinante Proteinexpression erklären S. 8
Histonmodifikation analysieren S. 10
RNA-Interferenz erklären S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

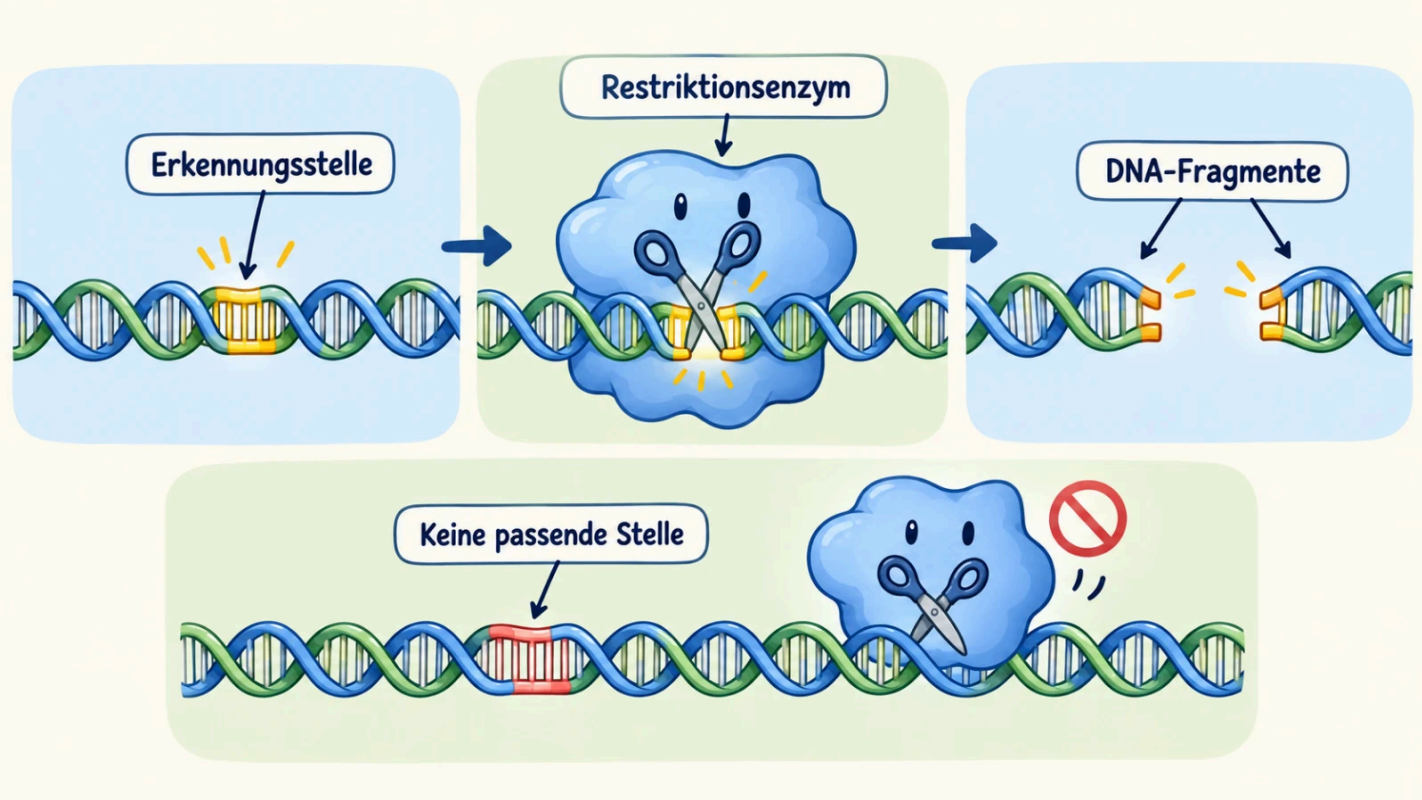
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`
Tumorsuppressor zwischen Promotormethylierung und Zellzyklus `3ac1cbb1-a366-5ae5-85c0-76b08270869d`
Operonsteuerung zwischen Nährlösung und Enzymaktivität `f9637b40-93c1-5603-86e5-3d85b52d01fd`
Genaktivität steuern `7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c`
Genmutationen analysieren `ffef97e3-12d6-5090-9816-46ab9e57fae2`
Transkriptionsfaktoren bei Eukaryoten erklären `946ce2e7-c30d-5670-839d-003b0619c284`
DNA-Methylierung bei Eukaryoten erklären `0ac51522-352c-50d1-8b95-8d3992b4db15`
Gentherapie prinzipiell erklären `3891b735-9d0d-5eef-b653-6ad58b9181f6`

Buch-Digest `sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a`
Ziel-Fingerprint `sha256:f7aa1f41652dbab38f332d0b9ec40d7ea73314004f2f642969302eb199ce5f5a`
Feedback zu diesem Lernziel

Sequenzspezifische DNA-Spaltung erklären

Lernziel-ID `73a3419c-09a9-5415-a3c6-d56a3cdf5a29`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Gentechnische Methoden erläutern



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie ein Restriktionsenzym DNA an seiner Erkennungssequenz spaltet, und daraus die entstehenden Fragmente in einem gegebenen DNA-Modell begründet ableiten.

Geltung
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen `0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

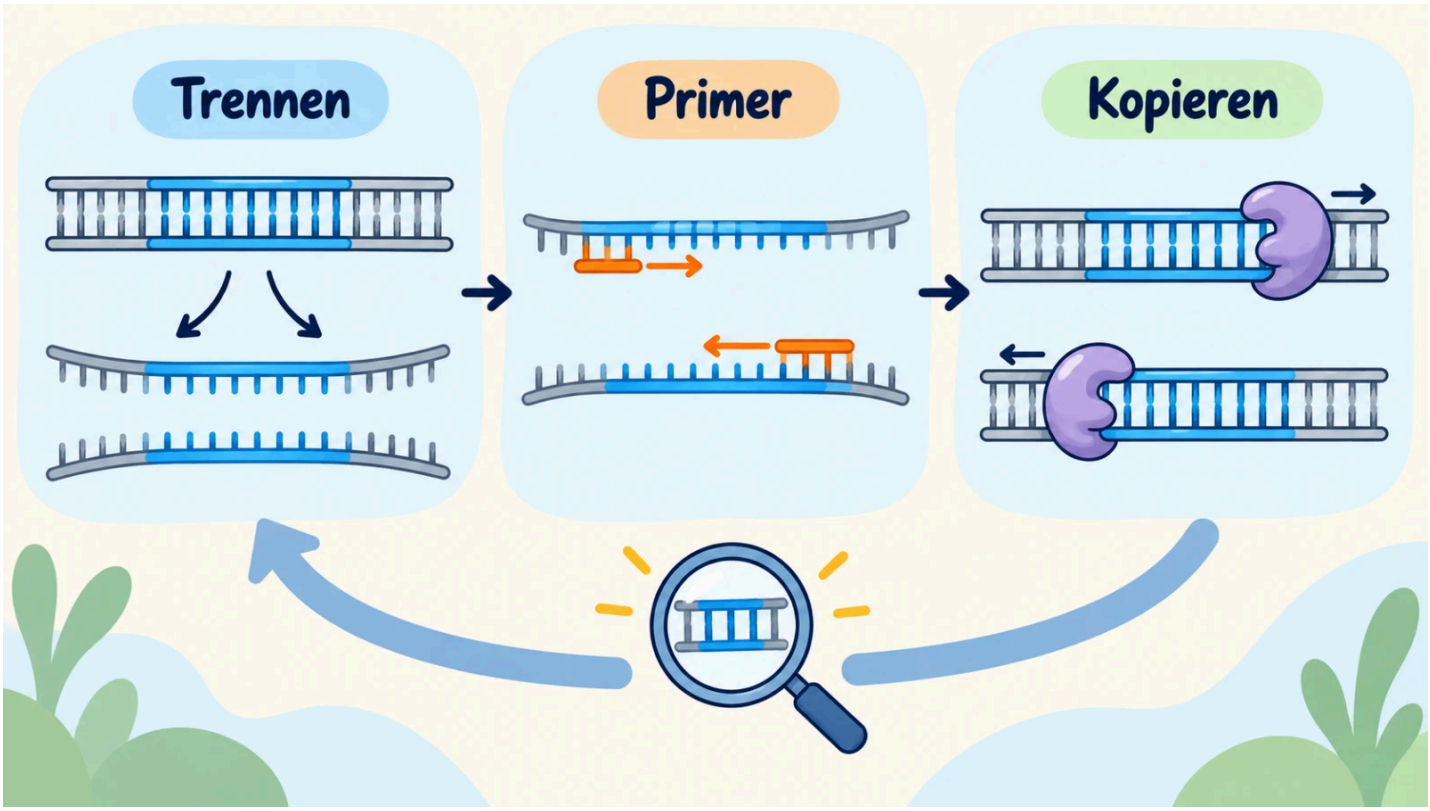
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a
Ziel-Fingerprint
sha256:01f9d569820880a28000c581d5563b222495eea95c440484b4ff85a2a2112e7a
Feedback zu diesem Lernziel

PCR einsetzen

Lernziel-ID a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Gentechnische Methoden erläutern



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Prinzip und Anwendungen der Polymerase-Kettenreaktion beschreiben.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen S. 1
0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

Wird direkt vorausgesetzt von

DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen S. 6
a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

NGS-Workflows einordnen 3f969b9e-68b0-5442-b8e4-df4e35e83087

Buch-Digest
sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a

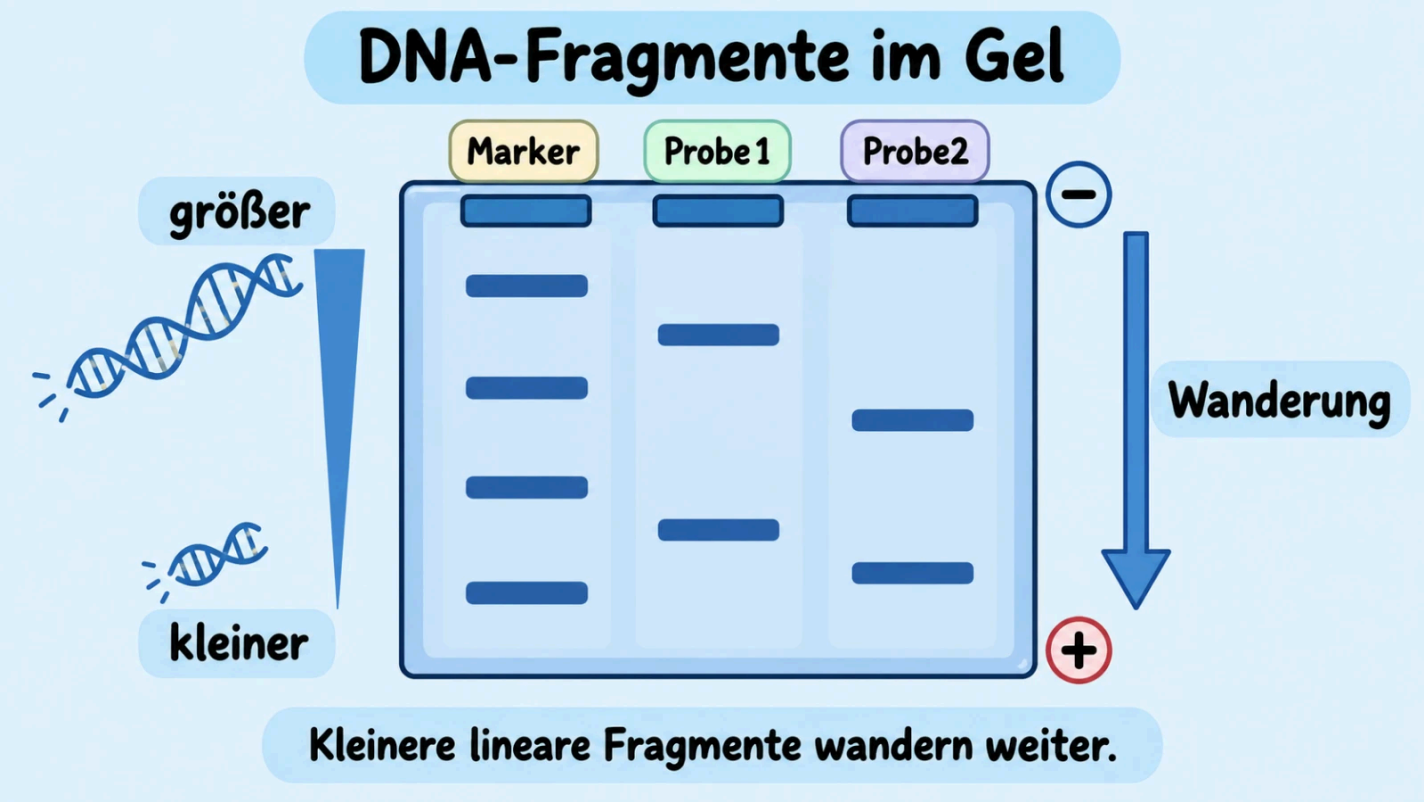
Ziel-Fingerprint
sha256:62285f011baa5598cb0bcd050fa24ea3a677b9ac15bbed32be6491a27b732869

Feedback zu diesem Lernziel

Gelelektrophorese auswerten

Lernziel-ID `8eb86a82-122d-5cae-8f80-bb2850b29c2f`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Gentechnische Methoden erläutern



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Trennung von DNA-Fragmenten durch Gelelektrophorese erklären und vorgegebene Bandenmuster mithilfe eines Größenmarkers begründet auswerten.

Geltung
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen `0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

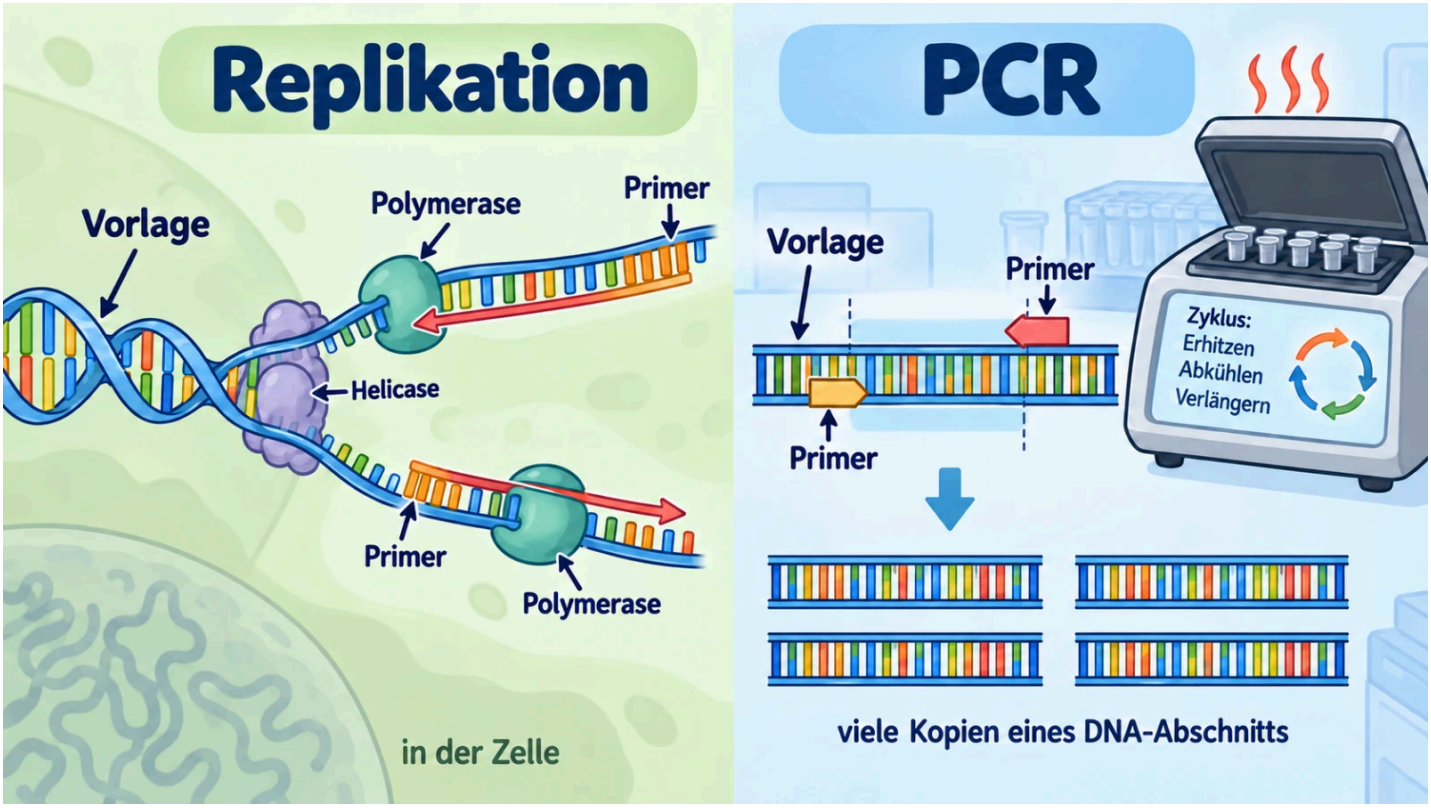
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a
Ziel-Fingerprint
sha256:6b1a4628773ecd79c837fb81cd066b1ebfb8eeea3d99ddb318f00cd8d706aa57
Feedback zu diesem Lernziel

DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen

Lernziel-ID a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die natürliche DNA-Replikation mit der Polymerase-Kettenreaktion vergleichen und an diesem Beispiel Probleme und Lösungen der technischen Umsetzung natürlicher Prozesse erklären.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8 S. 1	**PCR einsetzen** a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221 S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

DNA-Replikation, PCR und Reparaturenzyme vergleichen 76ad2d40-496b-5fa8-97e8-7711f9859738

Buch-Digest sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a

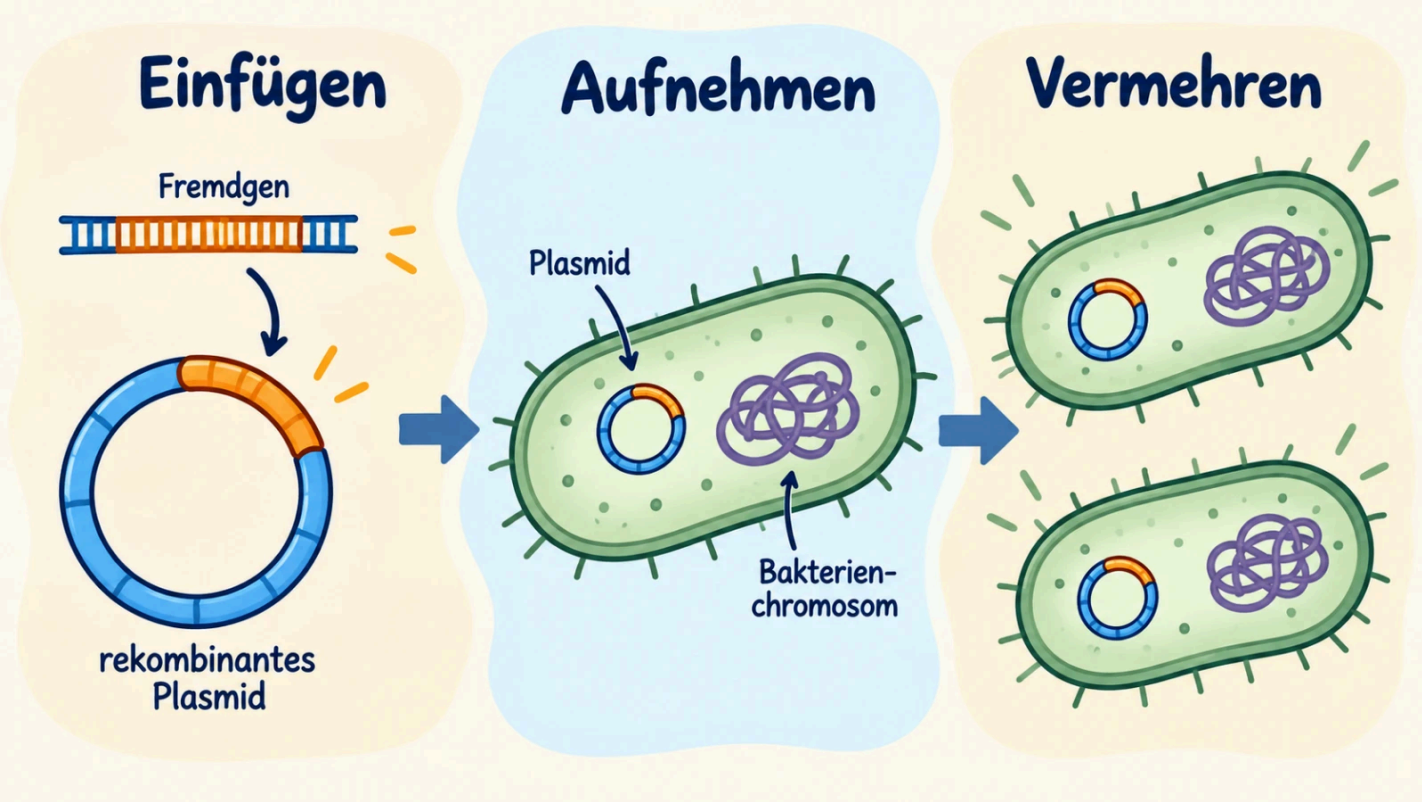
Ziel-Fingerprint sha256:9ec0e8384c168a43c28fdfe8e53d6a4074d50072206ff32c24726b7e159fdf19

Feedback zu diesem Lernziel

DNA gezielt verändern

Lernziel-ID `528a3cd3-4a4d-550d-939a-8dc8656446e4`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Vektoren und Transformation



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand eines Modells das Einbringen von Fremd-DNA mithilfe von Plasmiden oder Viren in Wirtszellen erläutern und Klonierungen erklären.

Geltung
BY: Sek. I · G9
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen S. 1
`0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Gentechnisch veränderte Organismen bewerten `50108500-7958-5954-b493-e89273649f8f`

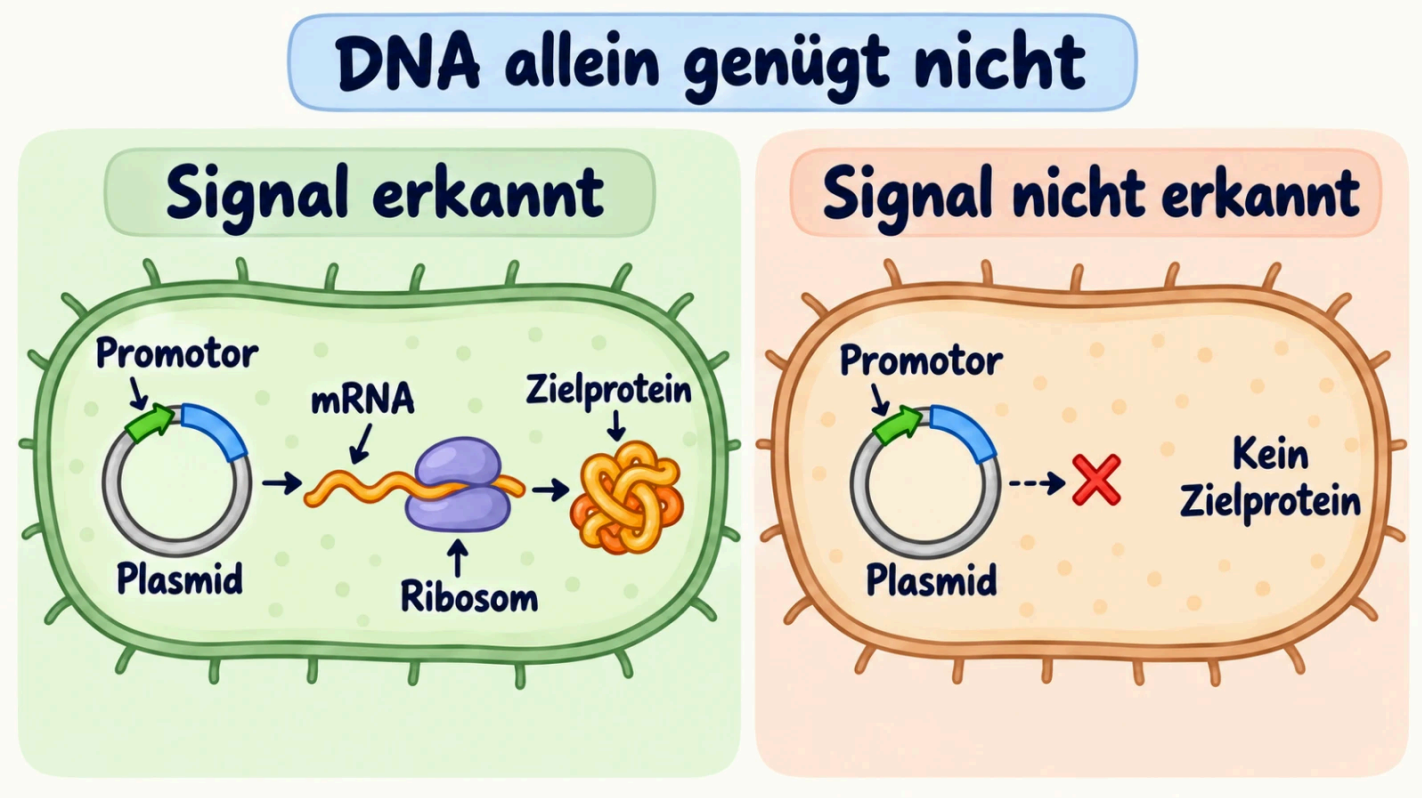
Buch-Digest
`sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a`
Ziel-Fingerprint
`sha256:2317a7da031e288c6946332b87b403548bb14a97b5a36840649d0051e1f14544`

Feedback zu diesem Lernziel

Passende Bedingungen für rekombinante Proteinexpression erklären

Lernziel-ID `374e6de5-0747-57cb-99e3-e50ccb371124`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Vektoren und Transformation



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem gegebenen Vektor-Wirt-Modell erklären, welche passenden Expressionssignale und Wirtsfunktionen zur Bildung des codierten Proteins nötig sind und weshalb die Anwesenheit der DNA allein diese Bildung nicht belegt.

Geltung
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären S. 2
`475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

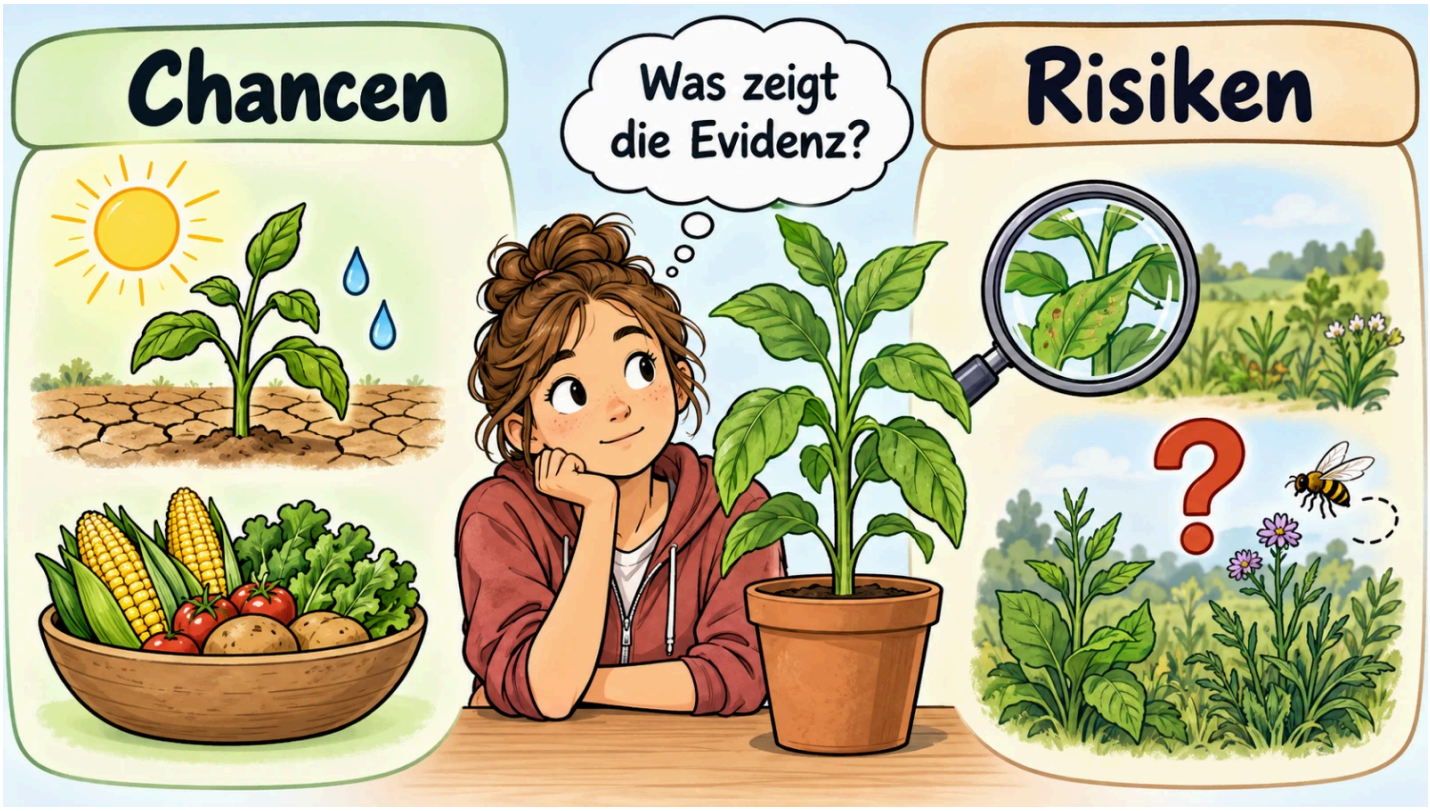
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a`
Ziel-Fingerprint
`sha256:e38cc7bcb98943eabf7b857eaf9043af33c44ff6ec4723a602862b843ed2935c`
Feedback zu diesem Lernziel

Anwendungen reflektieren

Lernziel-ID `9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Chancen und Risiken gentechnischer Anwendungen diskutieren.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK
RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Ethische Perspektiven diskutieren `5ee0f660-66f1-5aa6-a01d-e3b010db01ff`

CRISPR/Cas erläutern `f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b`

Gentechnik-Risiken reflektieren `0f9318ec-90eb-5381-b670-8fb2f2789c3d`

Buch-Digest
`sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a`

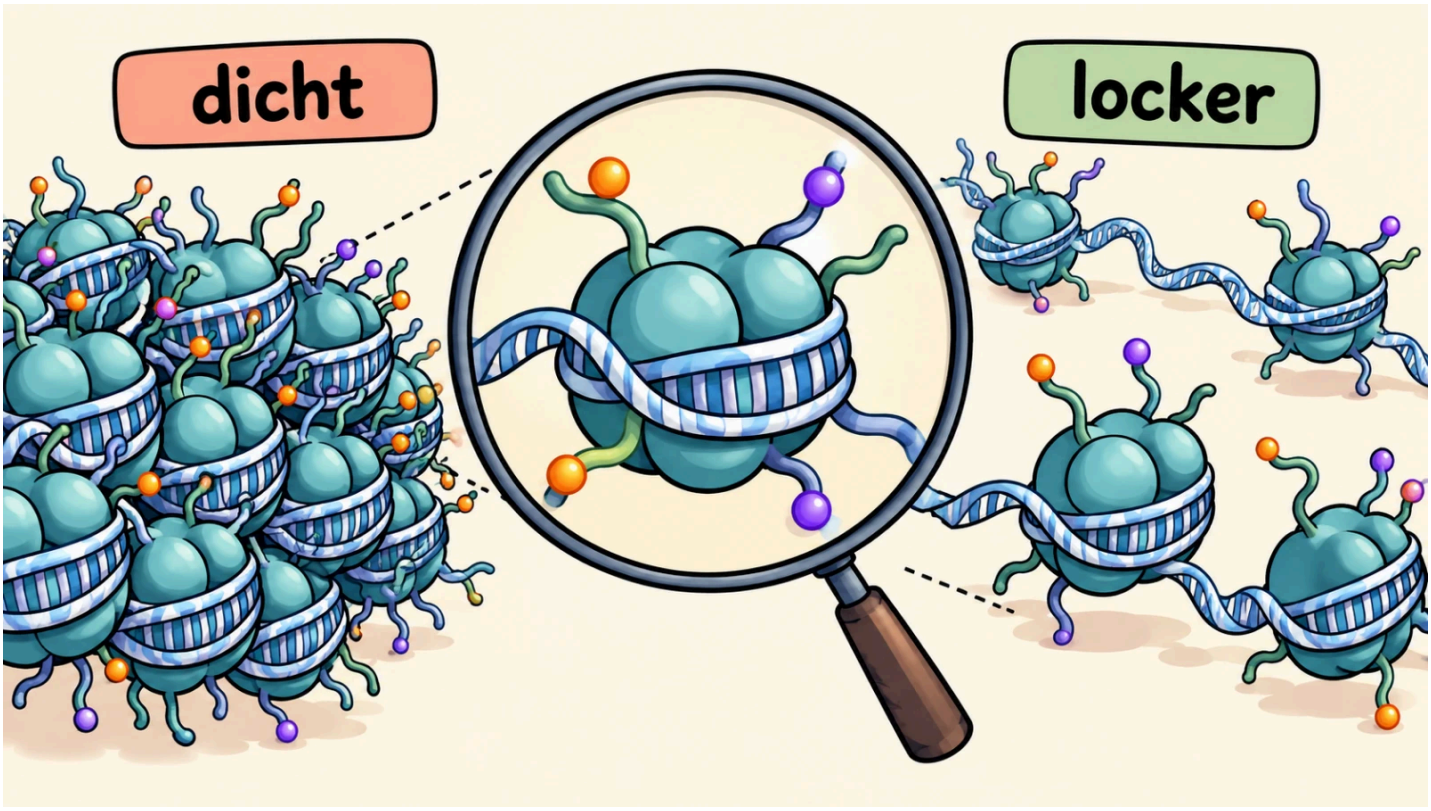
Ziel-Fingerprint
`sha256:cb34b65ae5b26774eef06583cbf16c98f985f95d21e56abb8eff67de02a1f27d`

Feedback zu diesem Lernziel

Histonmodifikation analysieren

Lernziel-ID 8f6933b1-6e02-5512-acf2-a90a7fb9cb75

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vorgegebene Befunde zu Histonacetylierung und Histonmethylierung analysieren und mögliche Auswirkungen dieser Modifikationen auf Chromatinzugänglichkeit und Genaktivität im jeweiligen Kontext erläutern.

Geltung
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären S. 2
475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Buch-Digest
sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a

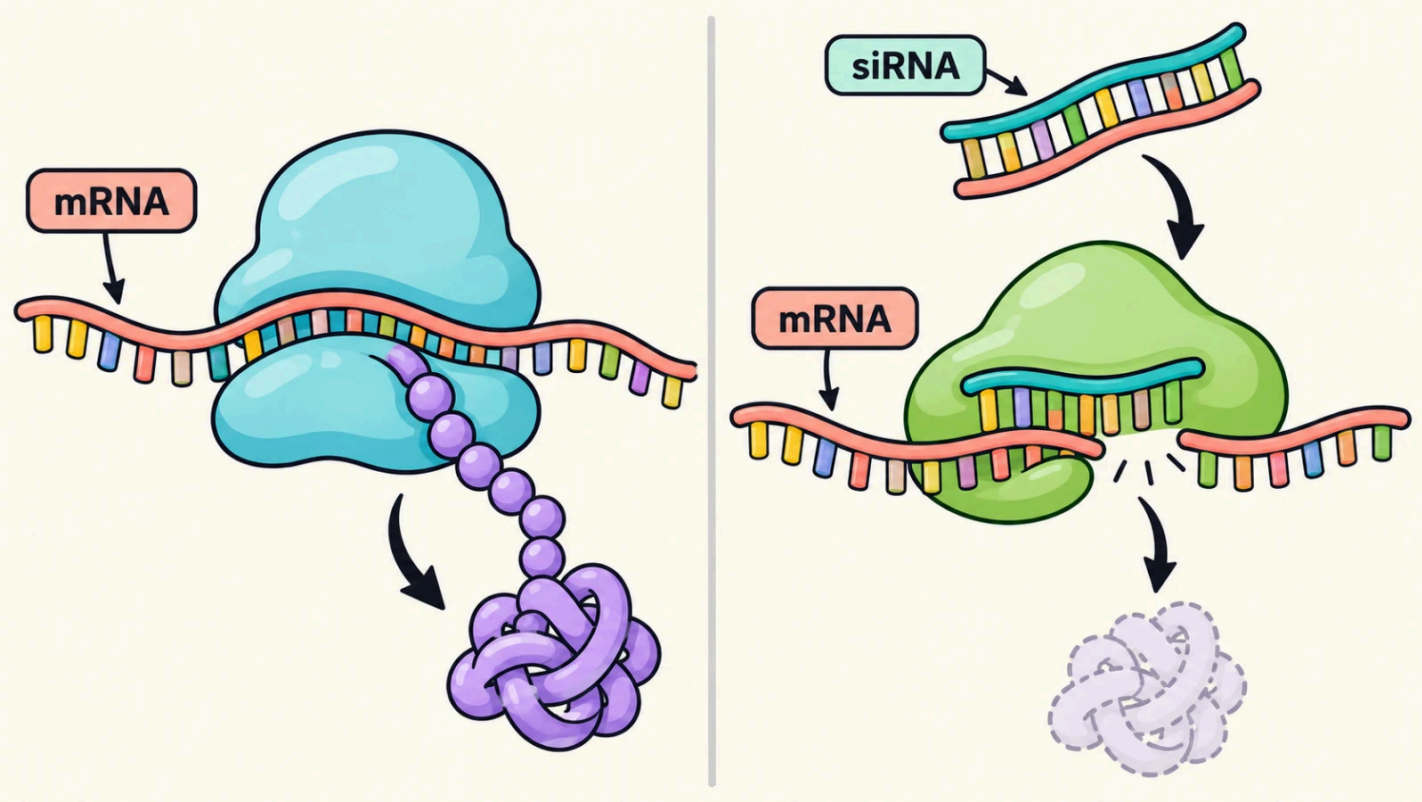
Ziel-Fingerprint
sha256:93a8eeffc98043268e26f1db6636742824253d2bc970e50bcb07f89c9411cc91

Feedback zu diesem Lernziel

RNA-Interferenz erklären

Lernziel-ID `ceb54223-197c-5289-a9c6-19358912e144`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen Beispiel erklären, wie eine zur Ziel-mRNA passende kleine RNA durch RNA-Interferenz die Bildung des zugehörigen Proteins vermindern kann.

Geltung
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären `475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

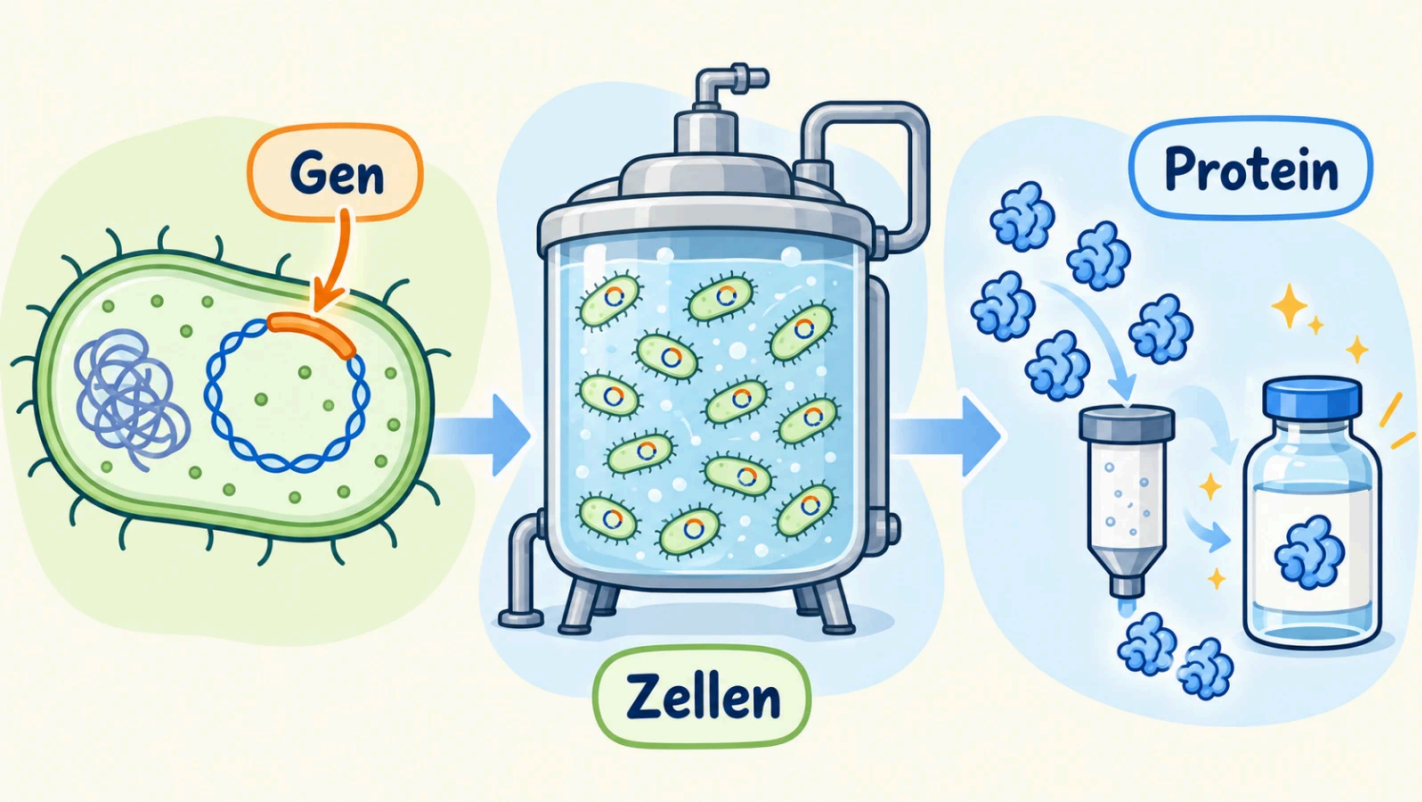
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a`
Ziel-Fingerprint
`sha256:3024d83019e02f97cebb38e450a9f54e72534e9cc5aaa300dc9078df7dbb9040`
Feedback zu diesem Lernziel

Biotechnologische Medikamentenproduktion

Lernziel-ID `27b22c33-908c-5fa8-9d9f-a08aff8da143`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Beispiel biotechnologischer Medikamentenherstellung erläutern.

Geltung
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

CRISPR/Cas erläutern `f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a`

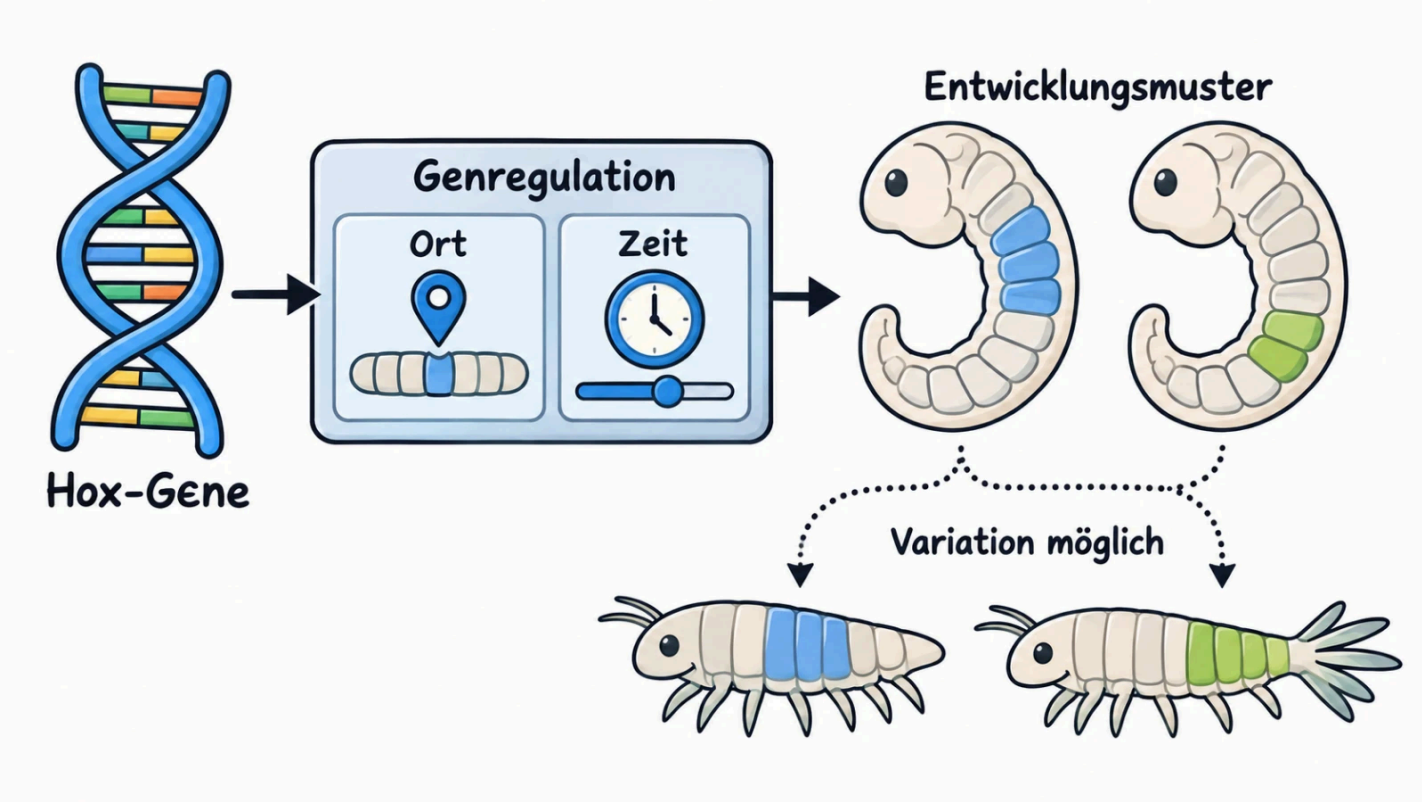
Ziel-Fingerprint
`sha256:889dbf64f06401e707f59acd1c60fe50b27045f095d79f4d6348c1e2df419914`

Feedback zu diesem Lernziel

Evo-Devo Perspektiven

Lernziel-ID `9b40dae5-6d89-5714-ac96-373e72a7045e`

Biologie › Evolution & Neurobiologie › Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entwicklungsgenetik (Hox-Gene, Genregulation) für Evolutionsprozesse einordnen.

Geltung
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Theorien vergleichen `ac40db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a`

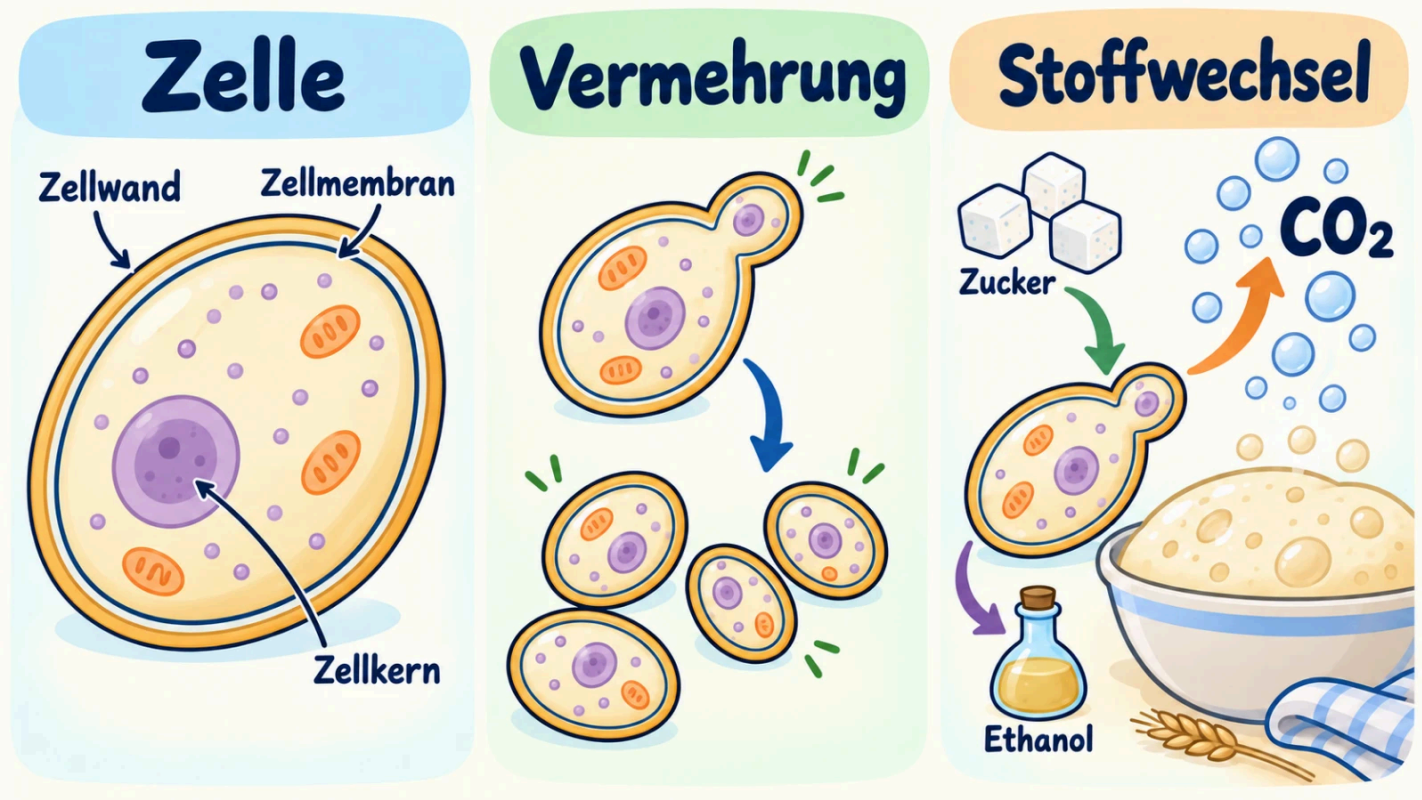
Ziel-Fingerprint
`sha256:bb7ed9ecf8b30f4910dad13461e6af36e1f7ad9725d3969cd16de24497d89a45`

Feedback zu diesem Lernziel

Biotechnologische Nutzbarkeit von Mikroorganismen erklären

Lernziel-ID `4a8a6cec-a2cc-56fe-b3ab-7ca017f640cf`

Biologie › Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die biotechnologische Nutzbarkeit von Mikroorganismen erklären, indem sie Grundbauplan, Fortpflanzung und Stoffwechsel beschreibt.

Geltung
BY: Sek. I · G9
HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Pflanzen- und Tierzellen vergleichen `b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172`

Bedeutung von Fotosynthese und Zellatmung erklären `8678d0b5-8b74-5b01-8143-91bfea1e4482`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Lebensmittelverderb durch Mikroorganismen erklären `39ba4385-0144-5e20-ba11-e3714756583b`

Buch-Digest
`sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a`
Ziel-Fingerprint
`sha256:17ff1f333f69288bc2d8c5bf99b3805568012aa03dcce49e157e00a9cb492557`
Feedback zu diesem Lernziel

Modernen Menschen erdgeschichtlich einordnen

Lernziel-ID `632b6042-0c0e-5bb6-a879-f03ad4be6eee`

Biologie › Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Verlauf der Geschichte des Lebens skizzieren und verdeutlichen, dass der moderne Mensch eine erdgeschichtlich junge Art ist.

Geltung

BB, BE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NW: Sek. I · G9
HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Homo sapiens systematisch einordnen S. 16
`5c7f0085-7ca8-5a67-bc87-57319acec749`

Menschliches Verhalten aus Abstammung erklären S. 19
`7d2da9ab-aed0-562b-a99a-840825fca009`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Vielfalt und Artensterben `5f39afac-897c-5ed3-95b5-89ccf66b2532`

Buch-Digest
`sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a`

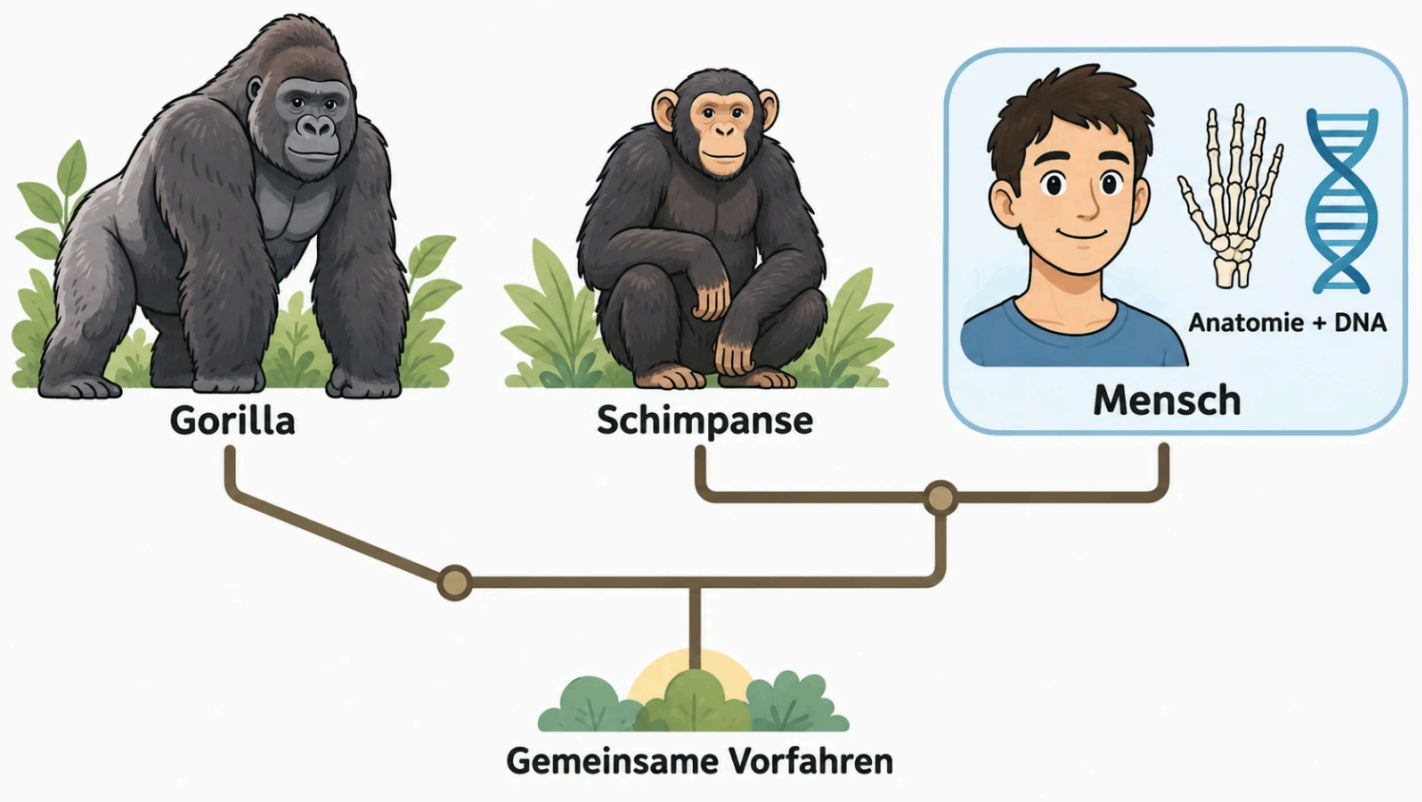
Ziel-Fingerprint
`sha256:8ed94131298afa923f4a91dcc9e877cfd80a11c99ba9d7d1f3e1d4128fdd7382`

Feedback zu diesem Lernziel

Homo sapiens systematisch einordnen

Lernziel-ID `5c7f0085-7ca8-5a67-bc87-57319acec749`

Biologie › Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den modernen Menschen anhand anatomischer und molekularbiologischer Merkmale in das natürliche System einordnen.

Geltung

BB, BE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NW: Sek. I · G9
HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Modernen Menschen erdgeschichtlich einordnen S. 15
`632b6042-0c0e-5bb6-a879-f03ad4be6eee`

Wird direkt vorausgesetzt von

Biologische Evolution des Menschen aus Fossilien rekonstruieren S. 17
`430b2b73-641a-5122-bb6d-162b0d1eaf2d`

Buch-Digest
`sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a`

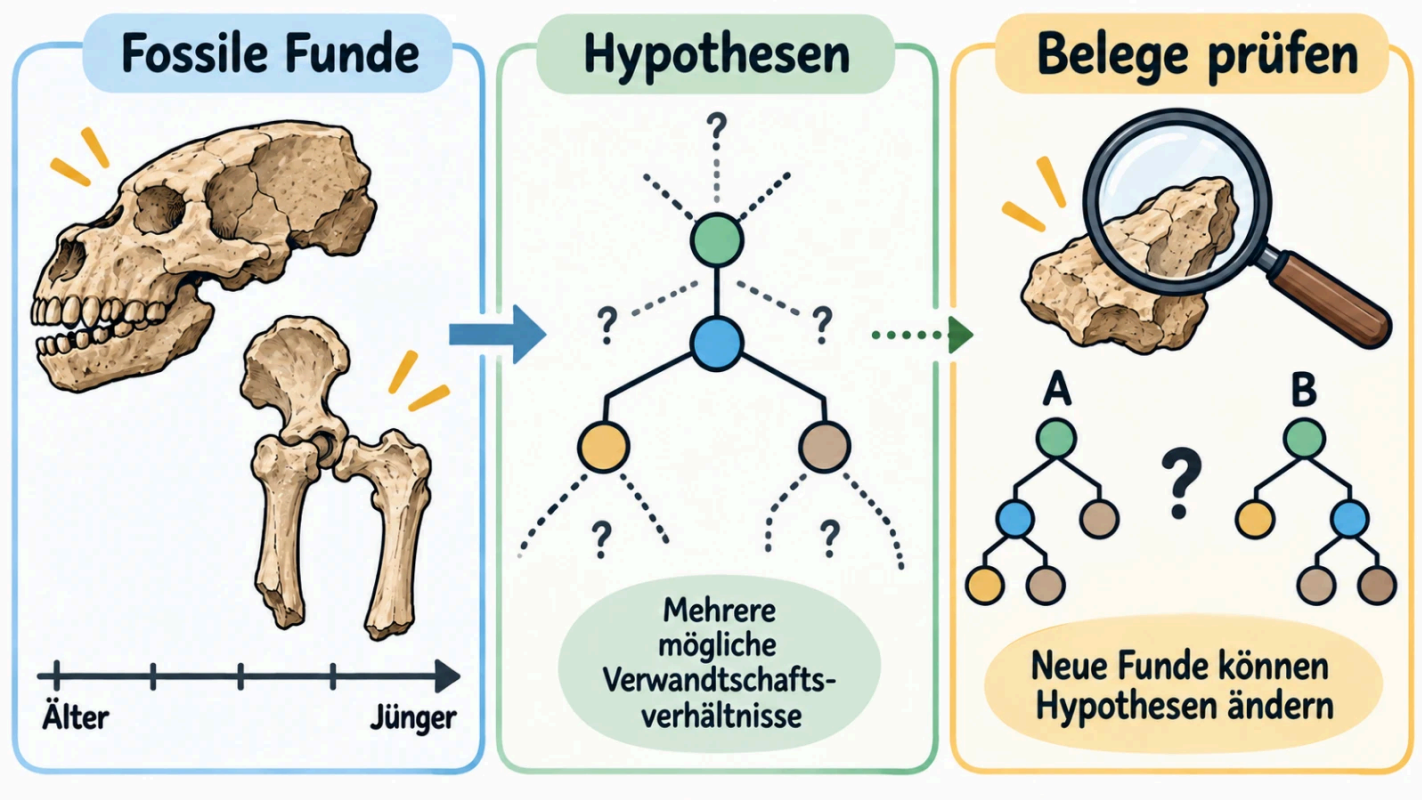
Ziel-Fingerprint
`sha256:5653ed773fae45882eea80f60a954eb31a87675403ddea3082cc87912cfdfa9d`

Feedback zu diesem Lernziel

Biologische Evolution des Menschen aus Fossilien rekonstruieren

Lernziel-ID `430b2b73-641a-5122-bb6d-162b0d1eaf2d`

Biologie › Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Merkmalen fossiler Funde begründete Hypothesen zur biologischen Evolution des modernen Menschen ableiten, um eine zeitliche Reihenfolge zu rekonstruieren und deren Aussagegrenzen zu erläutern.

Geltung
BB, BE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NW: Sek. I · G9
HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Homo sapiens systematisch einordnen S. 16
`5c7f0085-7ca8-5a67-bc87-57319acec749`

Wird direkt vorausgesetzt von

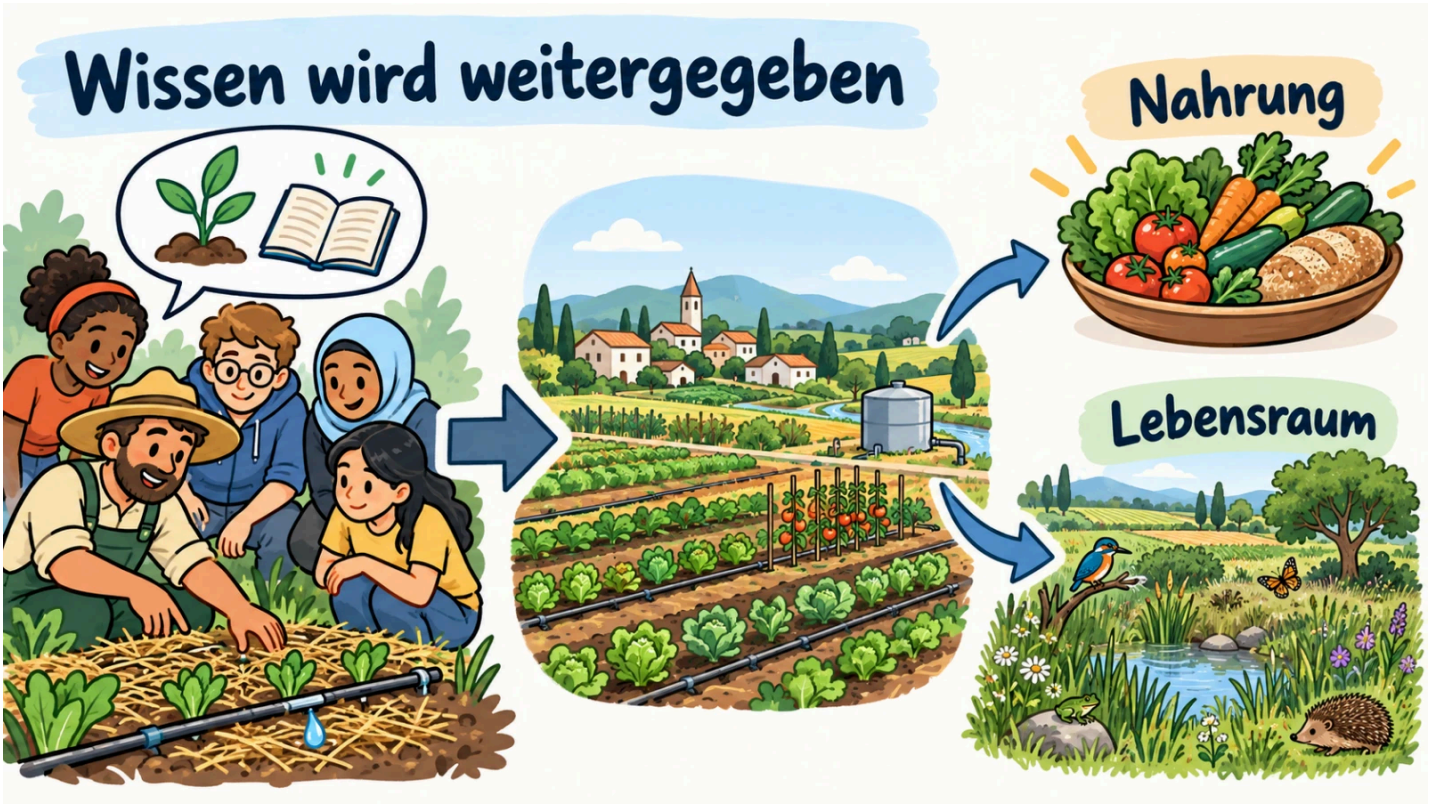
Keine

Buch-Digest
`sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a`
Ziel-Fingerprint
`sha256:67678dbba33e70b3c8a03679bd8b0c65141eba95e1db2d420d135a3db854ea83`
Feedback zu diesem Lernziel

Heutige Wirkungen kultureller Evolution analysieren

Lernziel-ID `80235254-ca58-5ba0-9319-b842350d6eb2`

Biologie › Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem gegebenen Beispiel analysieren, wie sozial weitergegebenes Wissen und erlernte Verfahren das Leben heutiger Menschen und ihre Umwelt verändern, und kulturelle Weitergabe von genetischer Vererbung unterscheiden.

Geltung
BY: Sek. I · G9
MV, SN, TH: Sek. I · G8
RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a
Ziel-Fingerprint
sha256:8e2ad46c3657ab8a9a6f420b102a097123807fea73f8915a49f12e8aafd404f0
Feedback zu diesem Lernziel

Menschliches Verhalten aus Abstammung erklären

Lernziel-ID `7d2da9ab-aed0-562b-a99a-840825fca009`

Biologie › Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer ausgewählten menschlichen Verhaltensweise Kenntnisse zur Abstammung des Menschen nutzen, um eine evolutionäre Funktionserklärung mit dem unmittelbaren Auslöser zu verknüpfen, und erläutern, warum eine plausible Funktionserklärung allein kein Nachweis einer konkreten Anpassung ist.

Geltung
RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Modernen Menschen erdgeschichtlich einordnen S. 15
`632b6042-0c0e-5bb6-a879-f03ad4be6eee`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:0041484226f0f30ef250527f8d621fb544e4d09317013269a27686a32838644a`
Ziel-Fingerprint
`sha256:8ecd4e05ae698d3701ab5d2ef65bc9fe0f6947d6c8143f60831df9f0b0310a77`
Feedback zu diesem Lernziel